

第三届全国大学生数学竞赛初赛试题 (数学专业类)

一、(本题 15 分) 已知四点 $(1, 2, 7), (4, 3, 3), (5, -1, 6), (\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0)$. 试求过这四点的球面方程.

二、(本题 10 分) 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为 $[0, 1]$ 上的非负连续函数, 求证: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\prod_{k=1}^n f_k(\xi) \leq \prod_{k=1}^n \int_0^1 f_k(x) \, dx.$$

三、(本题 15 分) 设 $V = F^n$ 是数域 F 上的 n 维列空间, $\sigma: F^n \rightarrow F^n$ 是一个线性变换. 若

$$\forall A \in M_n(F), \quad \sigma(A\alpha) = A\sigma(\alpha), \quad \forall \alpha \in F^n,$$

其中 $M_n(F)$ 表示数域 F 上的 n 阶方阵全体, 证明: $\sigma = \lambda \cdot \text{Id}_{F^n}$, 其中 λ 是 F 中的某个数, Id_{F^n} 表示恒等变换.

四、(本题 10 分) 对于 $\triangle ABC$, 求 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 的最大值.

五、(本题 15 分) 对于任何实数 α , 求证存在取值于 $\{-1, 1\}$ 的数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{\frac{3}{2}} \right) = \alpha.$$



六、(本题 20 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵. 证明: A 在数域 F 上相似于 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂零矩阵 (即存在 m 使得 $C^m = O$).

七、(本题 15 分) 设 $F(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} F(t) \sin \frac{t}{n} dt = 0.$$

证明: (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0$; (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} F(t) \sin(xt) dt = 0$.